إصلاح سلسلة رقم 8 — الجذور التربيعية و الحساب في $\mathbb{R}$

التاسعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · ٨ و |x| و المقلوب — المعلم المتعامد الممنظم (الأطوال و طبيعة المثلث و الاستقامة)

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق تذكير بالخاصية العامة. **الرسوم :** العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

أوّلا : الجبر (الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ و الجذور التربيعية)

تمرين 1 اختيار من متعدّد (4 نقاط) ★★☆☆

1 ب : لدينا $9 < 10$ فإنّ $\sqrt{10} > 3$ أي $\sqrt{10} - 3 > 0$. و لدينا $\sqrt{(a^2)} = |a|$ فإنّ

$\sqrt{((3-\sqrt{10})^2)} = |3-\sqrt{10}| = \sqrt{10} - 3$. **(1)**

2 أ : $2\sqrt{3} = \dfrac{6\sqrt{3}}{3} = \dfrac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \dfrac{6}{\sqrt{3}}$. (تحقّق : $2 \times 1{,}732 \approx 3{,}46 \approx 6 \div 1{,}732$ ✔). **(1)**

3 أ : مقلوب $\sqrt{7} - \sqrt{5}$ هو $\dfrac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$. نضرب البسط و المقام في المرافق $\sqrt{7} + \sqrt{5}$:

$\dfrac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{(\sqrt{7}-\sqrt{5})(\sqrt{7}+\sqrt{5})} = \dfrac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{7-5} = \dfrac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{2}$. **(1)**

> **تذكير :** $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$: مرافق $\sqrt{7} - \sqrt{5}$ هو $\sqrt{7} + \sqrt{5}$ ، و حاصل ضربهما عدد صحيح $7 - 5 = 2$ ، و بذلك نتخلّص من الجذور في المقام.

4 ب : لدينا $2 < \sqrt{5} < 3$ فإنّ $\sqrt{5} - 2 > 0$ و $\sqrt{5} - 3 < 0$ فإنّ $|\sqrt{5} - 3| = 3 - \sqrt{5}$ و $|\sqrt{5} - 2| = \sqrt{5} - 2$

. فإنّ المجموع $3 - \sqrt{5} + \sqrt{5} - 2 = 1$. **(1)**

تمرين 2 التبسيط و المقارنة (5 نقاط) ★★★☆

1 لدينا $3\sqrt{8} = 3\sqrt{(4 \times 2)} = 3 \times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ و $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$ و $\sqrt{18} = \sqrt{(9 \times 2)} = 3\sqrt{2}$

.

فإنّ $a = 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = (3 - 5 + 6)\sqrt{2}$ أي

$a = 4\sqrt{2}$ ✔ (ن 1,5)

> **تذكير :** لتبسيط $\sqrt{n}$ نكتب n على شكل $k^2 \times m$ (حيث k^2 مربّع كامل) ثمّ $\sqrt{(k^2 \times m)} = k\sqrt{m}$.

2 لدينا $(\sqrt{2}+1)^2 = (\sqrt{2})^2 + 2 \times \sqrt{2} \times 1 + 1^2 = 2 + 2\sqrt{2} + 1 = 3 + 2\sqrt{2}$ و

$(\sqrt{2}-1)^2 = 2 - 2\sqrt{2} + 1 = 3 - 2\sqrt{2}$.

فإنّ $b = (3 + 2\sqrt{2}) + (3 - 2\sqrt{2}) = 6$ ✔. **(1,5)**

3 لدينا $a^2 = (4\sqrt{2})^2 = 16 \times 2 = 32$ و $b^2 = 6^2 = 36$. **(0,5)**

لدينا $32 < 36$ أي $a^2 < b^2$ و a و b موجبان فإنّ $a < b$. **(0,5)**

4 $\frac{b}{a} = \frac{6}{4\sqrt{2}} = \frac{6 \times \sqrt{2}}{4\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{8} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$. **(1)**

تمرين 3 عددان مرافقان (5 نقاط) ★★★☆

1 لدينا $x \times y = (3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = 3^2 - (2\sqrt{2})^2 = 9 - 8 = 1$. **(0,5)**

لدينا $x \times y = 1$ فإنّ $y = \frac{1}{x}$ أي x و y مقلوبان. **(0,5)**

2 $x + y = (3 + 2\sqrt{2}) + (3 - 2\sqrt{2}) = 6$. **(0,5)**

لدينا $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 6^2 - 2 \times 1 = 36 - 2 = 34$. **(0,5)**

3 أ) $x = 2\sqrt{2} + 2 + 1 = (1 + \sqrt{2})^2$ و $y = 3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^2$ ✔ .

(1)

ب) لدينا $x = (1 + \sqrt{2})^2$ و $1 + \sqrt{2} > 0$ فإنّ $\sqrt{x} = |1 + \sqrt{2}| = 1 + \sqrt{2}$.

و لدينا $y = (\sqrt{2} - 1)^2$ و $\sqrt{2} > 1$ أي $\sqrt{2} - 1 > 0$ فإنّ $\sqrt{y} = \sqrt{2} - 1$. **(1)**

تذكير : $\sqrt{(a^2)} = |a|$: لا نحذف الجذر إلاّ بعد معرفة إشارة a ، فإذا كان $a < 0$ فإنّ $\sqrt{(a^2)} = -a$.

4 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = (1 + \sqrt{2}) + (\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2}$ و $\sqrt{x} - \sqrt{y} = (1 + \sqrt{2}) - (\sqrt{2} - 1) = 2$. **(1)**

تمرين 4 القيمة المطلقة و المرافق (5 نقاط) ★★★☆

1 لدينا $\sqrt{3} < 2$ فإنّ $|\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$ و لدينا $\sqrt{3} > 1$ فإنّ $|1 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1$.

فإنّ $A = (2 - \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1) = 1$ ✔ . **(1)**

2 لدينا $\sqrt{20} < \sqrt{25} = 5$ فإنّ $2\sqrt{5} - 5 < 0$ و $|2\sqrt{5} - 5| = 5 - 2\sqrt{5}$.

فإنّ $B = 5 - 2\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5$ ✔ . **(1)**

3 $|x - \sqrt{2}| = \sqrt{2}$ فإنّ $x - \sqrt{2} = \sqrt{2}$ أو $x - \sqrt{2} = -\sqrt{2}$ أي $x = 2\sqrt{2}$ أو $x = 0$. مجموعة الحلول :

$S = \{0 ; 2\sqrt{2}\}$. **(1)**

4 لدينا $(3\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$ و $(2\sqrt{5})^2 = 4 \times 5 = 20$ و $18 < 20$ و العددان موجبان فإنّ $3\sqrt{2} < 2\sqrt{5}$.

(1)

تذكير : لمقارنة عددين موجبين يحتويان على جذور نقارن مربّعيهما : $0 \leq u < v \iff u^2 < v^2$.

5 لدينا $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = 7 - 3 = 4$ و $\sqrt{7} + \sqrt{3} \neq 0$ فإنّ $\sqrt{7} - \sqrt{3} = \frac{4}{\sqrt{7} + \sqrt{3}}$ ✔ . **(1)**

تمرين 5 مجموع مبسّط (3 نقاط) ★★★★

1. $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2}-1$. (0,5)
   $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3}-\sqrt{2}$. (0,75)
   $\frac{1}{2+\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{4-3} = 2-\sqrt{3}$. (0,75)
2. فإنّ $S = (\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(2-\sqrt{3})$ و نلاحظ أنّ $\sqrt{2}$ و $\sqrt{3}$ يختزلان :
   $S = -1+2 = 1$ ✔ . (1)

تذكير : هذا المجموع يسمّى « مجموعا متداخلا » : كلّ حدّ يحذف جزءا من الحدّ الذي بعده.

تمرين 6 قواعد الحساب على الجذور (4 نقاط) ★★☆☆

1. $\sqrt{12}\times\sqrt{3} = \sqrt{(12\times 3)} = \sqrt{36} = 6$. (0,5)
2. $\sqrt{5}\times\sqrt{20} = \sqrt{100} = 10$. (0,5)
3. $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\left(\frac{45}{5}\right)} = \sqrt{9} = 3$. (0,5)
4. $(2\sqrt{3})^2 = 2^2\times(\sqrt{3})^2 = 4\times 3 = 12$. (0,5)

تذكير : $\sqrt{a}\times\sqrt{b} = \sqrt{(a\times b)}$ و $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)}$ و $(\sqrt{a})^2 = a$ (حيث $a \geq 0$ و $b > 0$).

5. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ و $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ و $2\sqrt{27} = 2\times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ فإنّ
   $2\sqrt{27}-\sqrt{48}+\sqrt{12} = (6-4+2)\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$. (0,5)
6. $(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1) = (\sqrt{5})^2-1^2 = 5-1 = 4$. (0,5)
7. $3\sqrt{2}\times 2\sqrt{8} = 6\times\sqrt{16} = 6\times 4 = 24$. (0,5)
8. $\sqrt{\left(\frac{49}{4}\right)} = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{4}} = \frac{7}{2}$. (0,5)

تمرين 7 المعادلات (4 نقاط) ★★★☆

1. $x^2 = 7$ فإنّ $x = \sqrt{7}$ أو $x = -\sqrt{7}$. $S = \{-\sqrt{7}\ ;\ \sqrt{7}\}$. (0,5)
2. $x^2-12 = 0$ فإنّ $x^2 = 12$ أي $x = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ أو $x = -2\sqrt{3}$. $S = \{-2\sqrt{3}\ ;\ 2\sqrt{3}\}$. (1)
3. $x^2+9 = 0$ فإنّ $x^2 = -9 < 0$ و مربّع كلّ عدد حقيقي موجب فلا يوجد حلّ : $S = \varnothing$. (0,5)

تذكير : $x^2 = a$: إذا كان $a > 0$ فللمعادلة حلاّن $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$ ؛ و إذا كان $a = 0$ فالحلّ 0 ؛ و إذا كان $a < 0$ فلا حلّ.

4 $|2x - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$ فإنّ $2x - \sqrt{3} = \sqrt{3}$ أو $2x - \sqrt{3} = -\sqrt{3}$ أي $2x = 2\sqrt{3}$ أو $2x = 0$ فإنّ $x = \sqrt{3}$ أو $x = 0$. $S = \{0 ; \sqrt{3}\}$. **(1)**

5 $(x - \sqrt{5})(x + 2) = 0$ فإنّ $x - \sqrt{5} = 0$ أو $x + 2 = 0$ (جداء عاملين منعدم) أي $x = \sqrt{5}$ أو $x = -2$. **(1)**

تمرين 8 النشر و التفكيك (5 نقاط) ★★★☆

1 $A = (\sqrt{5})^2 - 2 \times \sqrt{5} \times 2 + 2^2 = 5 - 4\sqrt{5} + 4 = 9 - 4\sqrt{5}$. **(0,5)**

$B = (3\sqrt{2})^2 - 2^2 = 18 - 4 = 14$. **(0,5)**

$C = (7 - 4\sqrt{7} + 4) + 4\sqrt{7} = 11$. **(0,5)**

تذكير : المتطابقات : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ، $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ، $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

2 لدينا $(\sqrt{5} - 2)^2 = 9 - 4\sqrt{5}$ و $\sqrt{5} > 2$ و $\sqrt{5} - 2 > 0$ أي $\sqrt{5} - 2 = \sqrt{(9 - 4\sqrt{5})}$. **(0,75)**

و لدينا $(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) = 5 - 4 = 1$ فإنّ مقلوب $\sqrt{5} - 2$ هو $\sqrt{5} + 2$. **(0,75)**

3 $x^2 - 6 = x^2 - (\sqrt{6})^2 = (x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6})$. **(0,5)**

$x^2 - 2\sqrt{3}\,x + 3 = x^2 - 2 \times x \times \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = (x - \sqrt{3})^2$. **(0,5)**

$5x^2 - 20 = 5(x^2 - 4) = 5(x - 2)(x + 2)$. **(0,5)**

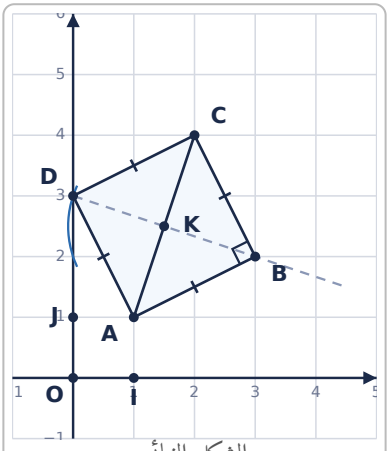
4 نطبّق $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$D = [(\sqrt{6} + \sqrt{2}) - (\sqrt{6} - \sqrt{2})] \times [(\sqrt{6} + \sqrt{2}) + (\sqrt{6} - \sqrt{2})] = 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{6} = 4\sqrt{12} = 8\sqrt{3}$. **(0,5)**

ثانيا : الهندسة

تمرين 9 المعيّن المتعامد الممنظّم : الأطوال و المربّع (7 نقاط) ★★★★

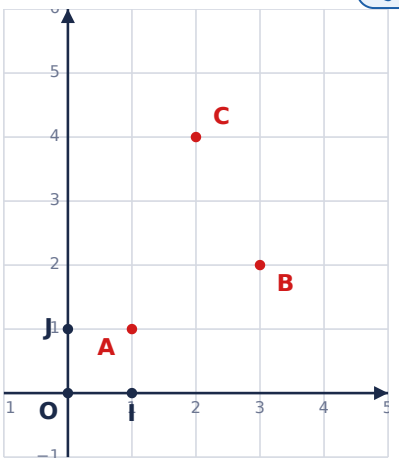
(O , I , J) معيّن متعامد ممنظّم. $A(1 ; 1)$ ، $B(3 ; 2)$ ، $C(2 ; 4)$.



الشكل النهائي

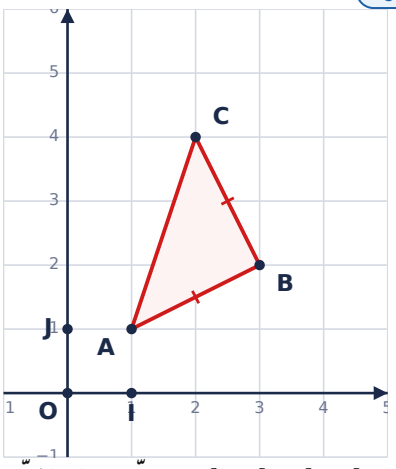
س 1 : التعيين و الرسم (1 ن).

1 المسطرة



نعيّن النقاط A(1 ; 1) و B(3 ; 2) و C(2 ; 4) بقراءة إحداثياتها على المعلم.

2 المسطرة



نرسم [AB] و [BC] و [AC] فنتحصّل على المثلّث ABC.

س 2 : الأطوال (1,5 ن).

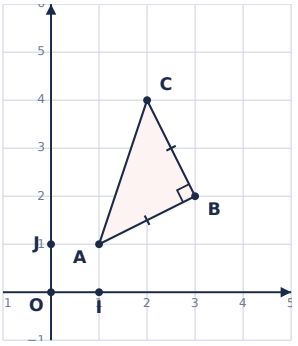
تذكير : في معيّن متعامد ممنظّم : $MN = \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2}$.

$AB = \sqrt{(3 - 1)^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{(4 + 1)} = \sqrt{5}$.

$BC = \sqrt{(2 - 3)^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(1 + 4)} = \sqrt{5}$.

$AC = \sqrt{(2 - 1)^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{(1 + 9)} = \sqrt{10}$. **(3 × 0,5)**

س 3 : طبيعة المثلّث (1,5 ن).

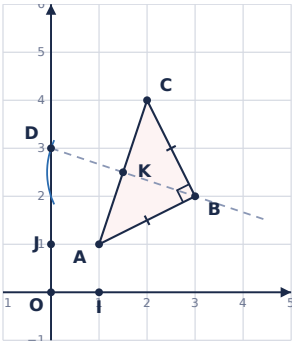


لدينا $AB = BC = \sqrt{5}$ فإنّ ABC متقايس الضلعين في B. **(0,5)**

و لدينا $AC^2 = 10 = 5 + 5 = AB^2 + BC^2$ فحسب عكس خاصية فيتاغورس ، ABC قائم الزاوية في B. **(1)**

وبالتالي ABC قائم الزاوية و متقايس الضلعين في B

س 4 : منتصف [AC] و المناظرة (1,5 ن).



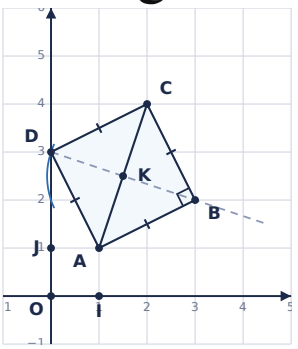
K منتصف [AC] فإنّ $K(\frac{1 + 2}{2} ; \frac{1 + 4}{2}) = K(1,5 ; 2,5)$. **(0,5)**

نعتبر D مناظرة B بالنسبة إلى K فإنّ K منتصف [BD] أي $\frac{3 + x_D}{2} = 1,5$ و

$\frac{2 + y_D}{2} = 2,5$ فإنّ $x_D = 0$ و $y_D = 3$.

وبالتالي (1) D(0 ; 3)

س 5 : المربّع (1,5 ن).



لدينا K منتصف [AC] و [BD] فإنّ ABCD متوازي أضلاع (قطراه لهما نفس المنتصف).

و AB = BC فهو معيّن ، و ABC قائم في B فهو مستطيل. معيّن و مستطيل في آن واحد :

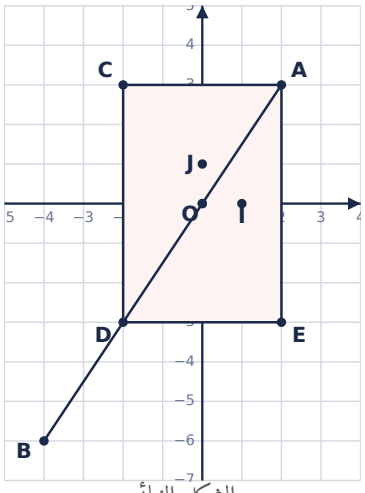
وبالتالي ABCD مربّع (1)

مساحته $AB^2 = (\sqrt{5})^2 = 5\ cm^2$. **(0,5)**

تذكير : تحقّق : $AC = BD = \sqrt{10}$ (قطرا المربّع متقايسان و $AC = AB\sqrt{2} = \sqrt{5} \times \sqrt{2}$) ✔.

تمرين 10 الاستقامة و التناظر (5 نقاط) ★★★★

$A(2\ ;\ 3)$ ، $B(-4\ ;\ -6)$ ، $C(-2\ ;\ 3)$ ، $D(-2\ ;\ -3)$ ، $E(2\ ;\ -3)$.



الشكل النهائي

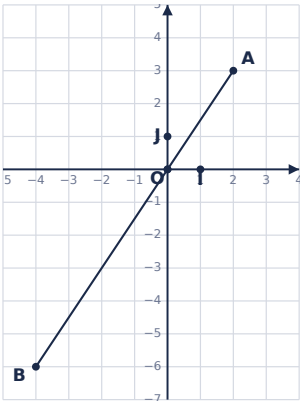
س 1 : الأطوال (2 ن).

$OA = \sqrt{(2^2 + 3^2)} = \sqrt{13}$.

$OB = \sqrt{((-4)^2 + (-6)^2)} = \sqrt{(16 + 36)} = \sqrt{52} = \sqrt{(4 \times 13)} = 2\sqrt{13}$.

$AB = \sqrt{((-4 - 2)^2 + (-6 - 3)^2)} = \sqrt{(36 + 81)} = \sqrt{117} = \sqrt{(9 \times 13)} = 3\sqrt{13}$. **(0,75 + 0,75 + 0,5)**

س 2 : الاستقامة (1 ن).

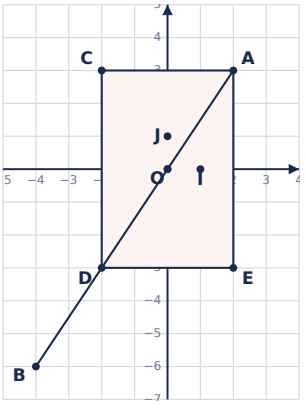


لدينا $AB = 3\sqrt{13} = \sqrt{13} + 2\sqrt{13} = OA + OB$.

وبالتالي O تنتمي إلى [AB] أي A و O و B على استقامة واحدة

تذكير : $AB = AO + OB$ يعني أنّ O تنتمي إلى القطعة [AB] ؛ و إذا كان $AB < AO + OB$ فإنّ النقاط ليست على استقامة واحدة.

س 3 : المناظرات (1 ن).

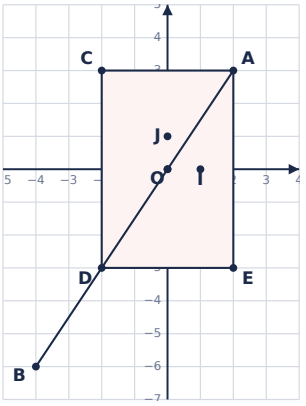


مناظر A(2 ; 3) بالنسبة إلى (OJ) : نفس الترتيبة و فاصلة مقابلة فإنّ C(−2 ; 3).

بالنسبة إلى O : فاصلة و ترتيبة مقابلتان فإنّ D(−2 ; −3).

بالنسبة إلى (OI) : نفس الفاصلة و ترتيبة مقابلة فإنّ E(2 ; −3).

س 4 : المستطيل (1 ن).



(OI) // (AC) و (OI) // (DE) و (OJ) // (AE) و (OJ) // (CD) و (OI) ⊥ (OJ)

فإنّ ACDE رباعي أضلاعه المتجاورة متعامدة :

وبالتالي ACDE مستطيل

.....

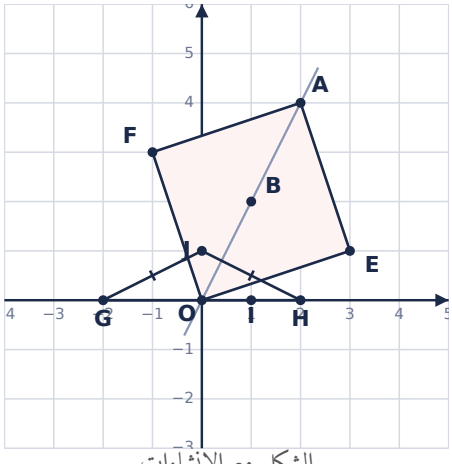
AC = 4 و AE = 6 فإنّ المساحة 4 × 6 = 24 cm² و

AD = √((−2 − 2)² + (−3 − 3)²) = √52 = 2√13 (قطر المستطيل ، يمرّ بـ O).

تمرين 11 قراءة الإحداثيات و المجموعات (7 نقاط) ★★★★

A(2 ; 4) ، B(1 ; 2) ، E(3 ; 1) ، F(−1 ; 3) ، G(−2 ; 0) ،

H(2 ; 0) ، J(0 ; 1).



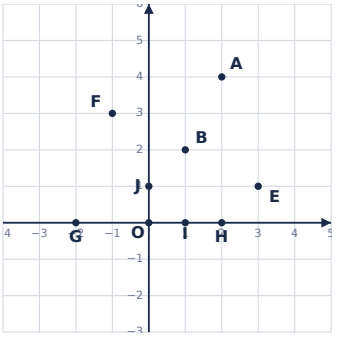
الشكل مع الإنشاءات

س 1 : قراءة الإحداثيات (1 ن).

تذكير : نقرأ الفاصلة (على المحور الأفقي) ثمّ الترتيبة (على المحور العمودي) : M(x ; y).

A(2 ; 4) ، B(1 ; 2) ، E(3 ; 1) ، F(−1 ; 3) ، G(−2 ; 0) ، H(2 ; 0). $\left(\frac{1}{6} \times 6\right)$

س 2 : الاستقامة (1,5 ن).



$OA = \sqrt{(2^2 + 4^2)} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ ؛ $OB = \sqrt{(1^2 + 2^2)} = \sqrt{5}$ ؛

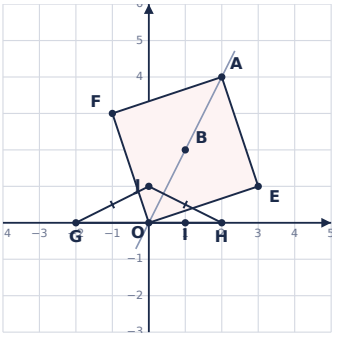
$AB = \sqrt{((2 - 1)^2 + (4 - 2)^2)} = \sqrt{5}$. **(1)**

لدينا $OB + BA = \sqrt{5} + \sqrt{5} = 2\sqrt{5} = OA$

وبالتالي B تنتمي إلى [OA] أي O و B و A على استقامة واحدة (0,5)

تذكير : B هي في الواقع منتصف [OA] ، فإحداثيتا B هما نصف إحداثيتي A.

س 3 : المثلّث JGH (1,5 ن).



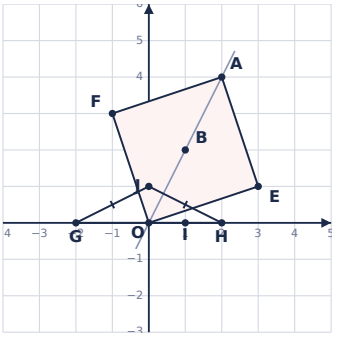
$JG = \sqrt{((-2 - 0)^2 + (0 - 1)^2)} = \sqrt{(4 + 1)} = \sqrt{5}$ و

$JH = \sqrt{((2 - 0)^2 + (0 - 1)^2)} = \sqrt{5}$. **(0,5)**

وبالتالي JGH متقايس الضلعين في J (0,5)

$GH = 4$ و الارتفاع الصادر من J هو $OJ = 1$ (لأنّ J على (OJ) العمودي على (GH)) فإنّ المساحة $\frac{4 \times 1}{2} = 2\ cm^2$. **(0,5)**

س 4 : الرباعي AEOF (2 ن).



أ) K منتصف [AO] : $K(1\ ;\ 2)$ ؛ و منتصف [EF] :

$(\frac{1 + 3}{2}\ ;\ \frac{3 + (-1)}{2}) = (1\ ;\ 2)$.

قطرا AEOF لهما نفس المنتصف فهو متوازي أضلاع (1)

ب) $AE = \sqrt{(1^2 + 3^2)} = \sqrt{10}$ و $EO = \sqrt{(3^2 + 1^2)} = \sqrt{10}$ فإنّ $AE = EO$ أي متوازي الأضلاع معيّن.

و $AO = EF = 2\sqrt{5}$ (قطراه متقايسان) فهو مستطيل. معيّن و مستطيل :

وبالتالي AEOF مربّع (0,5)

مساحته $AE^2 = (\sqrt{10})^2 = 10\ cm^2$. **(0,5)**

تذكير : تحقّق : $AE^2 + EO^2 = 10 + 10 = 20 = (2\sqrt{5})^2$ فحسب عكس خاصية فيتاغورس الزاوية عند E قائمة ✔.

س 5 : مجموعات النقاط (1 ن).

أ) $x = 2$: نقاط المستقيم العمودي على (OI) و المار بالنقطة (0 ; 2) (هو (AH)) ، و $y \geq 1$: فوق الترتيبة 1 ؛
مجموعة النقاط هي **نصف المستقيم** المبدأ (1 ; 2) المحمول على (AH) و المحتوي على A. **(0,5)**

ب) $y = -1$: **المستقيم الموازي لـ (OI)** المار بالنقطة $(-1 ; 0)$. **(0,25)**

ج) $y = 3$ و $-2 \leq x \leq 1$: **القطعة** الأفقية الرابطة بين $(3 ; -2)$ و (3 ; 1) (طولها 3). **(0,25)**

جدول التنقيط — للتدرّب

التمرين	الموضوع	النقاط
1	اختيار من متعدّد	4
2	التبسيط و المقارنة	5
3	عددان مرافقان	5
4	القيمة المطلقة و المرافق	5
5	مجموع مبسّط	3
6	قواعد الحساب على الجذور	4
7	المعادلات	4
8	النشر و التفكيك	5
9	المعيّن : الأطوال و المربّع	7
10	الاستقامة و التناظر	5
11	قراءة الإحداثيات و المجموعات	7
المجموع الكلّي		54

نصيحة : احسب عددك على 54 ثمّ قسّمه على 54 و اضربه في 20. و أعد حلّ كلّ تمرين نقصت فيه نقاطك بعد مراجعة المربّعات الكاملة (4 ، 9 ، 16 ، 25 ، 36 ، 49 ، 64 ، 81 ، 100).

بالتوفيق للجميع